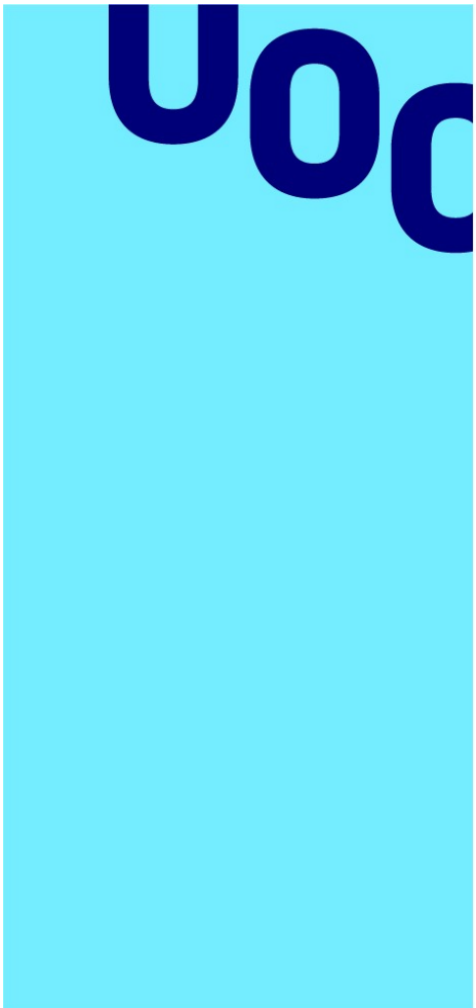
SCVRIA SOFWARE

Ultimate PEC Solver

P3CTEX

Universitat Oberta de Catalunya

Student Repository



Universitat Oberta de Catalunya

V.Scvria

P3CTeX by **V.Scvria** is a LaTeXrepository created during my software engineering studies at UOC. It is based on the official LaTeXtemplate provided by the university, all the images used are public and available at http://www.uoc.edu/portal/ca/llibre-estil.

27 d'octubre de 2026

Índex

La classe P3CTeX

Plantilla per a PAC, PEC i projectes UOC

Scvria
P3CTeX / UOC PEC Repository

Versió 0.5 – 2026/02

Índex

1 Introducció

La classe P3CTeX proporciona una plantilla cohesionada per a treballs de l'estudiantat de la UOC (PAC, PEC, pràctiques de projectes, etc.). La classe:

- configura el format de pàgina, tipografia i encapçalaments d'acord amb l'estil UOC;
- integra les biblioteques del projecte P3CTeX (pxCORE, pxPRP, pxUML, pxSRC, pxGDX, ...);
- ofereix una interfície d'usuari LaTeX2e senzilla basada en opcions de classe i unes poques macros d'alt nivell.

Aquest document descriu:

- les opcions de classe (família de claus P3CTeX);
- les claus de metadades acadèmiques (P3CTeX/data);
- la relació amb el paquet pxCORE i com passar opcions a les biblioteques independents;
- les macros principals per treballar amb la portada i el sumari.

2 Carregar la classe

L'ús bàsic és:

```
\documentclass[<opcions>]{P3CTeX}
```

On <opcions> és una llista separada per comes d'opcions de la família de claus P3CTeX (vegeu la Secció **??**), possiblement combinades amb opcions de pxCORE (Secció **??**).

Per defecte, si no s'indica cap idioma, la classe treballa en català.

3 Opcions de classe P3CTeX

Les opcions de classe es defineixen internament a la família de claus P3CTeX. Es poden passar directament a \documentclass com en l'exemple següent:

```
\documentclass[PR,EN]{P3CTeX}
```

Control de portada, sumari i declaració de plagi

cover (bool) controla si s'imprimeix la portada institucional. Per defecte la clau existeix amb valor inicial `false`, però el valor per defecte quan no s'especifica és `true` (és a dir, `cover` està pensat per ser activat per les meta-claus com PR).

no-cover meta-clau equivalent a `cover={false}`.

toc (bool) controla si es genera el sumari (*table of contents*). Per defecte inicialment `false`, però amb valor per defecte `true`.

no-toc meta-clau equivalent a `toc={false}`.

no-plagi (bool) controla si es mostra la declaració de no plagi a la portada o a l'inici del sumari. El valor inicial és `false` i el valor per defecte `true`; les meta-claus definides més avall l'activen automàticament.

Meta-profils per a tipus de lliurament

Per comoditat, la classe ofereix diverses meta-claus que combinen opcions de portada, sumari, declaració de plagi i idioma:

CA perfil per a *Control d'Avaluació* en anglès: desactiva la portada, activa sumari i declaració de no plagi, i selecciona idioma anglès (equivalent a `cover=false,toc=true,no-plagi=true,en`).

PAC perfil per a *Prova d'Avaluació Contínua* en català (usa `cat` com a idioma).

PEC perfil per a *Prova d'Avaluació Continuada/avaluació* en castellà (usa `es` com a idioma).

PR perfil per a memòries o projectes amb portada completa i sumari activat (equivalent a `cover=true,toc=true`).

help perfil de "guia": activa portada, sumari, declaració de no plagi i idioma anglès, i carrega dades d'exemple (vegeu la família `P3CTeX/data`).

fake perfil de demostració amb dades d'exemple (nom d'estudiant, assignatura, etc.) i idioma anglès; útil per generar plantilles o exemples sense dades reals.

Selecció d'idioma

La classe ofereix tres idiomes principals, implementats via `babel` i una configuració interna de `pxCORE`:

EN / en carrega `\usepackage[english]{babel}` i activa la configuració interna en anglès.

ES / es carrega `\usepackage[spanish]{babel}`.

CAT / cat carrega `\usepackage[catalan]{babel}`. Si cap opció d'idioma no s'especifica, aquest és l'efecte per defecte.

Les formes en majúscules (`EN`, `ES`, `CAT`) són meta-claus que simplement apliquen la clau corresponent en minúscula.

Altres opcions

data permet passar un conjunt de claus de la família P3CTeX/data (vegeu la Secció **??**). Exemple:

```
\documentclass[
  PR,
  data = {
    student       = {Nom Cognom},
    subj-fullname = {Nom complet de l'assignatura},
    ca-fullname   = {PAC 1: Títol},
  }
]{P3CTeX}
```

debug (bool) activa la traça de depuració compartida amb pxCORE (vegeu **??**); pensat per a desenvolupament de la plantilla.

print-doc (bool) reserva un indicador per a futurs fluxos de "documentació impresa"; actualment s'emmagatzema però no canvia el comportament.

4 Metadades acadèmiques

A més de les opcions de comportament, la classe manté una petita estructura de dades amb la informació acadèmica bàsica. Aquestes dades s'utilitzen per omplir la portada, encapçalaments i alguns textos interns.

Les claus de P3CTeX/data es passen mitjançant l'opció de classe data={...}:

student nom complet de l'estudiant. Valor per defecte: Nom~Alumne.

grade nom del grau o màster (per exemple, Enginyeria~Informàtica).

subj-fullname nom complet de l'assignatura.

subj-shortname nom curt de l'assignatura (per a encapçalaments).

subj-code codi de l'assignatura (per exemple, 01312).

ca-fullname nom complet de l'activitat (PAC, PEC, pràctica, projecte, ...).

ca-shortname nom curt de l'activitat (PAC1, PR, etc.).

date data de lliurament; per defecte \today.

Addicionalment hi ha dues meta-claus útils per a proves:

example emplena totes les claus anteriors amb dades d'exemple realistes (nom de l'estudiant, codi d'assignatura, etc.).

help estableix cada clau amb el seu propi nom (per exemple, student=student) per visualitzar fàcilment on es fa servir cada dada a la portada i encapçalaments.

5 Passar opcions a pxCORE

La classe P3CTeX no carrega directament les biblioteques independents (pxUML, pxSRC, ...); en lloc d'això, carrega el paquet d'agregació pxCORE amb una cadena d'opcions.

Tota opció de classe que P3CTeX no reconeix explícitament es reagrupa en una llista interna i es passa a pxCORE com a opcions de paquet. Això permet escriure:

```
\documentclass[
  PR,
  UML,
  SRC,
  UMLconfig = {maincolor=blue!70!black}
]{P3CTeX}
```

On:

- UML i SRC són claus de la família pxCORE que activen respectivament les biblioteques pxUML i pxSRC;
- UMLconfig és una clau de pxCORE que passa opcions directament a pxUML.

Per a una descripció completa de les claus de pxCORE, vegeu el manual pxCORE.tex.

6 Macros d'alt nivell de P3CTeX

Un cop carregada la classe, algunes macros d'alt nivell simplifiquen el treball amb la portada i el sumari (pxGDX) i amb l'estil UOC. En aquesta secció es recull la seva sintaxi bàsica, l'ús típic i un exemple curt.

6.1 PECTeXconfig

Sinopsi

```
\PECTeXconfig{<opcions>}
```

Ús típic Aplica un conjunt d'opcions de configuració al mòdul gràfic intern pxGDX. Les opcions es reparteixen habitualment entre tres blocs:

- cover-config: claus de gdxCOVER per a la portada;
- page-config: claus de gdxSTYLE per a pàgina;
- pdf-config: claus de gdxPDF per a metadades.

Per al catàleg complet de claus, vegeu el manual pxGDX.tex.

Exemple

```
\PECTeXconfig{
  cover-config = {
    text-backtitle = {Grau en Enginyeria Informàtica},
    text-title     = {Nom de l'assignatura},
    text-minititle = {PAC1},
```

```
    text-author    = {Nom Cognom}
  },
  page-config = {
    author-name = {Nom Cognom},
    doc-name    = {PAC 1},
    subj-name   = {Nom Curt},
    refcode     = {01312}
  }
}
```

6.2 PECTeXprintCover

Sinopsi

```
\PECTeXprintCover[*]
```

Ús típic Imprimeix la portada configurada a través de pxGDX. Sense estrella, utilitza les opcions de portada vigents. La forma amb estrella (*) força determinades opcions internes (com ara `noplagi`) per tal que la declaració de no plagi es gestioni des de la portada.

En fluxos normals no cal cridar-la manualment: la classe la invoca al començament del document segons l'estat de les opcions `cover` i `no-plagi`.

Exemple

```
% Forçar la impressió explícita de la portada
\PECTeXprintCover*
```

6.3 PECTeXprintTOC

Sinopsi

```
\PECTeXprintTOC[*]
```

Ús típic Imprimeix el sumari del document. Sense estrella, mostra un sumari estàndard. Amb estrella (*), afegeix abans del sumari la declaració de no plagi quan aquesta no s'ha imprès a la portada.

També en aquest cas, la macro es crida automàticament si l'opció `toc` és activa, de manera que la majoria de documents no la necessiten en el cos principal.

Exemple

```
% Imprimir només el sumari, amb declaració de no plagi prèvia
\PECTeXprintTOC*
```

6.4 Macros d'estil per al cos del document

Les macros següents, definides per la classe sobre el mòdul pxGDX, ajuden a mantenir una aparença coherent en el cos del document.

6.4.1 sectionuoc i variants

Sinopsi

```
\sectionuoc{<títol>}
\subsectionuoc{<títol>}
\subsubsectionuoc{<títol>}
```

Ús típic Aquestes macros creen seccions, subseccions i subsubseccions amb la paleta de colors corporatius definida per pxGDX, mantenint coherent l'estil visual dels enunciats i seccions principals.

Exemple

```
\sectionuoc{Introducció}
Text de la secció introductòria.
```

6.4.2 pxHRule

Sinopsi

```
\pxHRule
\pxHRule*
\pxHRule[<amplada>]
\pxHRule*[<amplada>]
```

Ús típic Traça una línia horitzontal utilitzada com a separador. La forma amb estrella pot variar lleugerament el gruix o estil intern; l'argument opcional permet limitar l'amplada de la línia.

Exemple

```
Enunciat de l'exercici.
\pxHRule[0.5\linewidth]
Text de la resposta...
```

6.4.3 pxPageRule

Sinopsi

```
\pxPageRule
\pxPageRule*
```

Ús típic Dibuixa una línia horitzontal centrada a la pàgina, pensada per separar blocs dins d'enunciats llargs o entre seccions d'un mateix exercici.

Exemple

```
Apartat A ...

\pxPageRule*

Apartat B ...
```

7 Patrons d'ús recomanats

Tot i que les opcions de P3CTeX es poden combinar de moltes maneres, en la pràctica hi ha alguns patrons que es repeteixen sovint. En aquesta secció se'n presenten dos: una PAC típica i una memòria de projecte (perfil PR).

7.1 PAC típica

Per a una PAC estàndard en català és habitual:

- utilitzar el perfil PAC com a base (`cover` desactivat, sumari i declaració de no plagi activats, idioma català);
- omplir totes les dades acadèmiques via `data={...}`;
- ajustar la configuració de pxGDX mínimament (títol curt, nom de l'estudiant i codi d'assignatura).

Un esquelet típic seria:

```
\documentclass[
  PAC,
  data = {
    student       = {Nom Cognom},
    grade         = {Enginyeria Informàtica},
    subj-fullname = {Nom complet de l'assignatura},
    subj-shortname= {NCA},
    subj-code     = {01312},
    ca-fullname   = {PAC 1: Títol},
    ca-shortname  = {PAC1}
  }
]{P3CTeX}

\begin{document}

\PECTeXconfig{
  page-config = {
    author-name = {Nom Cognom},
    doc-name    = {PAC 1},
    subj-name   = {NCA},
    refcode     = {01312}
  }
}

% Portada desactivada; sumari i declaració de no plagi segons perfil PAC.

\sectionuoc{Introducció}
Text de la PAC...

\end{document}
```

7.2 Memòria de projecte (PR)

Per a una memòria de projecte (treball més extens) acostuma a ser convenient:

- utilitzar el perfil PR (portada completa i sumari);
- personalitzar amb més cura la portada (grau, títol de la memòria, codi d'assignatura, etc.);
- establir de manera explícita les metadades PDF.

Un pont de partida podria ser:

```
\documentclass[
  PR,
  data = {
    student       = {Nom Cognom},
    grade         = {Grau en Enginyeria Informàtica},
    subj-fullname = {Nom complet de l'assignatura},
    subj-shortname= {NCA},
    subj-code     = {01312},
    ca-fullname   = {Memòria de Projecte},
    ca-shortname  = {PR}
  }
]{P3CTeX}

\begin{document}

\PECTeXconfig{
  cover-config = {
    text-backtitle = {Grau en Enginyeria Informàtica},
    text-title     = {Memòria de Projecte},
    text-minititle = {PR},
    text-author    = {Nom Cognom}
  },
  page-config = {
    author-name = {Nom Cognom},
    doc-name    = {Memòria PR},
    subj-name   = {NCA},
    refcode     = {01312}
  },
  pdf-config = {
    pdf-title  = {Memòria de Projecte - Nom de l'assignatura},
    pdf-author = {Nom Cognom}
  }
}

% Portada i sumari impresos automàticament en iniciar el document.

\sectionuoc{Introducció}
Text de la memòria...

\end{document}
```

8 Exemple complet

L'exemple següent il·lustra un ús típic per a una PAC en català:

```
\documentclass[
  PAC,
  data = {
    student       = {Nom Cognom},
    grade         = {Enginyeria Informàtica},
    subj-fullname = {Nom complet de l'assignatura},
    subj-shortname= {NCA},
    subj-code     = {01312},
    ca-fullname   = {PAC 1: Introducció a P3CTeX},
    ca-shortname  = {PAC1}
  }
]{P3CTeX}

\begin{document}

\PECTeXconfig{
  cover-config = {
    text-minititle = {PAC1},
    text-author    = {Nom Cognom}
  },
  page-config = {
    doc-name   = {PAC 1},
    subj-name  = {NCA},
    refcode    = {01312}
  },
  pdf-config = {
    pdf-title  = {PAC 1 - Introducció a P3CTeX},
    pdf-author = {Nom Cognom}
  }
}

% Portada i sumari s'imprimeixen automàticament segons les opcions.

\sectionuoc{Introducció}
Text d'exemple...

\end{document}
```